



Tema 4 – MANETs Mobile Ad Hoc Networks

DISEÑO DE REDES – CURSO 2025/2026

MANETs

1. Introducción y motivación
2. Capa de red: enrutamiento. Protocolos
 1. Reactivos
 2. Proactivos
 3. Híbridos
3. Capa de transporte: problemas



1. Intro & Motivación

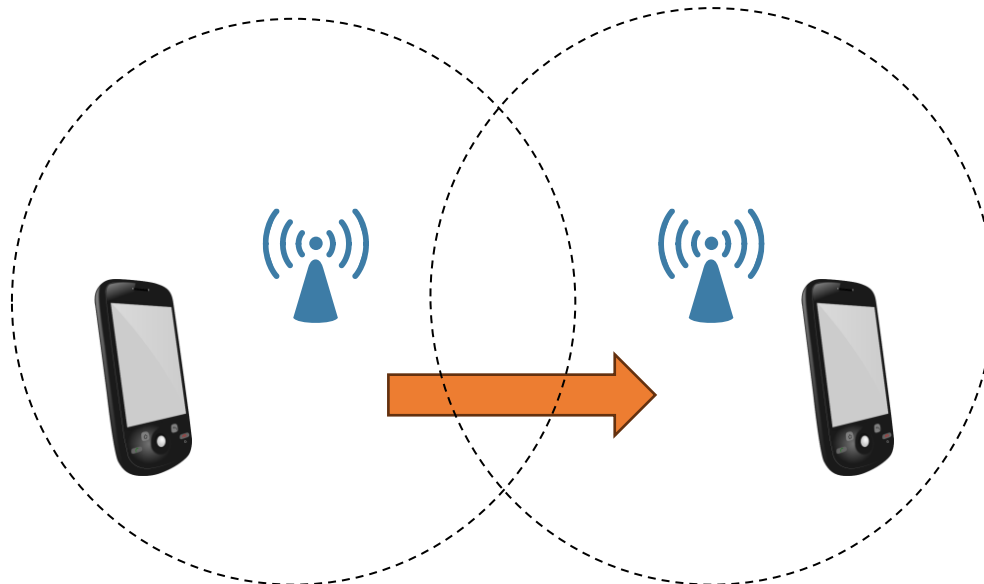
TEMA 4) MANETs

Redes inalámbricas

- **Necesidad:** comunicaciones desde terminales móviles
- Redes **basadas en infraestructura**
 - Sistemas celulares (infraestructura de estaciones base)
 - WLANs
 - Enlaces radio muy flexibles dentro de la zona de recepción. Posibilidad de redes ad-hoc
 - Bajo ancho de banda en comparación con las redes cableadas
- Redes **ad hoc**
 - Útiles cuando infraestructura no disponible, poco práctica o costosa
 - Aplicaciones militares, rescate, redes domésticas, redes de sensores inalámbricos

Redes basadas en infraestructura

- Conectividad inalámbrica de **un solo salto** al mundo cableado
- Espacio dividido en **celdas**
 - Estación base (punto de acceso) responsable de comunicarse con los terminales de su celda
 - Terminal móvil puede cambiar de celda mientras se comunica
- Traspaso (**handover**): se produce cuando un terminal móvil comienza a comunicarse a través de una nueva estación base

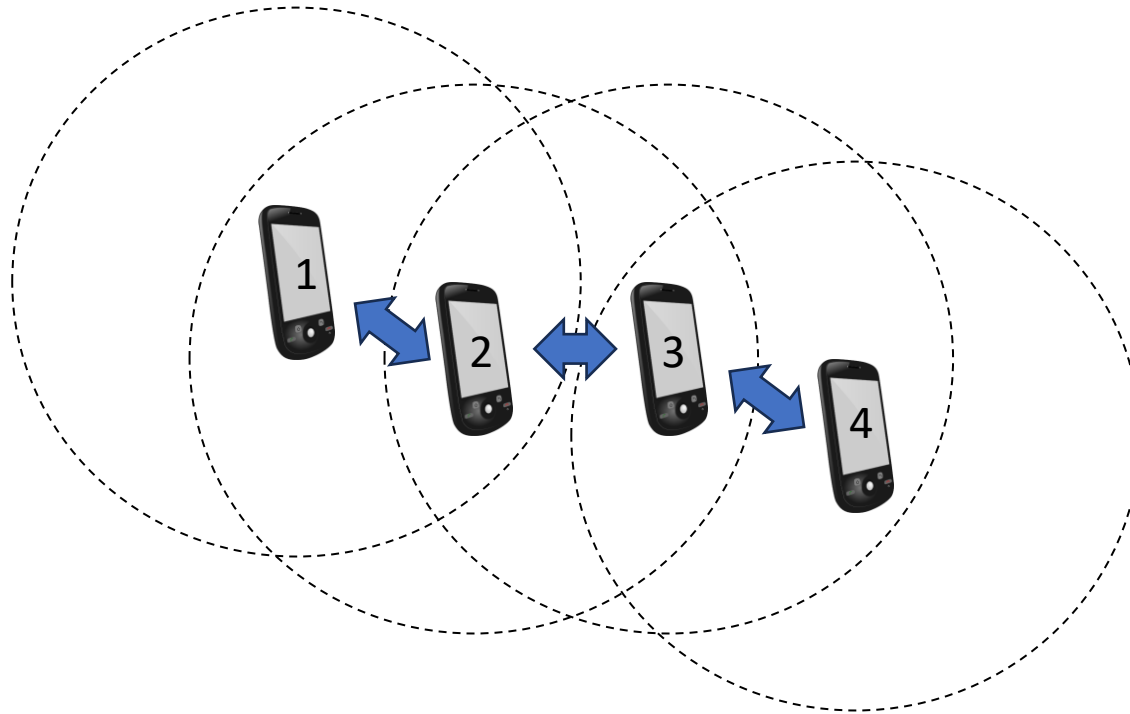


Redes ad hoc – Motivación

- Instalar puntos de acceso no siempre es viable
 - Infraestructura no disponible en zona catastrófica o de guerra
 - Infraestructura no práctica para tecnologías radio de corto alcance: Bluetooth (~10 m), IEEE 802.15.4, ZigBee, 6LoWPAN (redes de sensores inalámbricos, WSN)
- Redes ad hoc
 - **No necesitan infraestructura (puntos de acceso)**
 - **Fáciles de implementar**
 - Útiles cuando infraestructura no existe, destruida o resulta poco práctica

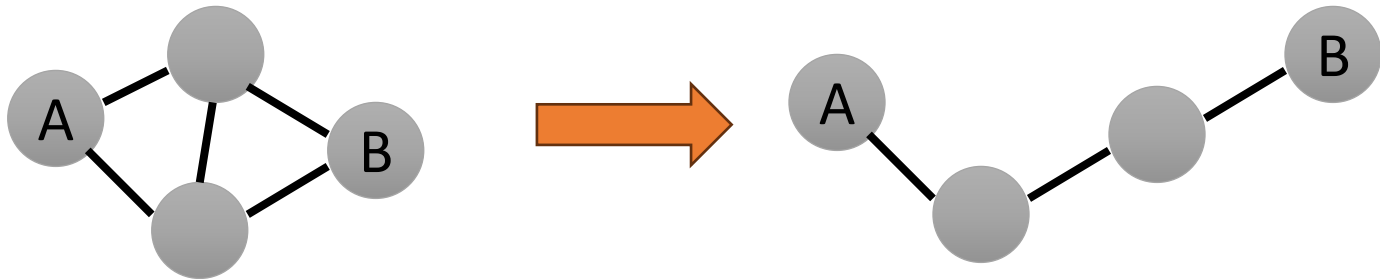
Redes ad hoc – Multisalto

- Un **paquete atraviesa varios enlaces inalámbricos** dentro de la red para llegar a su destino
- La **movilidad** provoca **cambios en las rutas**



Mobile Ad-Hoc Network (MANET)

- **Movimiento de los terminales: frecuente**
- **Cambio de topología: frecuente**



- No infraestructura. Enlaces inalámbricos multisalto
- Paquetes se enrutan a través de nodos intermedios

MANETs – Aplicaciones

- **Redes de área personal**
 - Tlf. inteligente, portátil, auricular, reloj, medidor frec. cardíaca (deportes)
- **Redes de sensores inalámbricos (WSNs)**
 - Automatización de viviendas y edificios, sensórica ambiental ecológica y no intrusiva, sensórica industrial y automotriz sin cables
- **Entornos militares**
 - Soldados, tanques, aviones
- **Entornos civiles**
 - Red de taxis
 - Salas de conferencias
 - Estadios deportivos
 - Barcos y aviones pequeños
- **Operaciones de emergencia**
 - Búsqueda y rescate
 - Policía y extinción de incendios

MANETs – Desafíos en entornos móviles

- **Limitaciones de la red inalámbrica**

- Pérdida de paquetes debido a errores de transmisión
- Enlaces de capacidad variable
- Desconexiones frecuentes
- Ancho de banda de comunicación limitado
- Carácter radio de las comunicaciones

- **Limitaciones debidas a la movilidad**

- Cambio dinámico de topologías/rutas
- Falta de concienciación sobre la movilidad por sistema/aplicaciones

- **Limitaciones de los terminales móviles**

- Corta vida útil de la batería
- Capacidades limitadas

MANETs

Impacto de la movilidad en la pila de red

- **Aplicación**

- Nuevas aplicaciones y adaptaciones

- **Transporte**

- Congestión y control de flujo

- **Red**

- Direccionamiento y enrutamiento

- **Enlace**

- Acceso al medio y traspaso (*handover*)

- **Física**

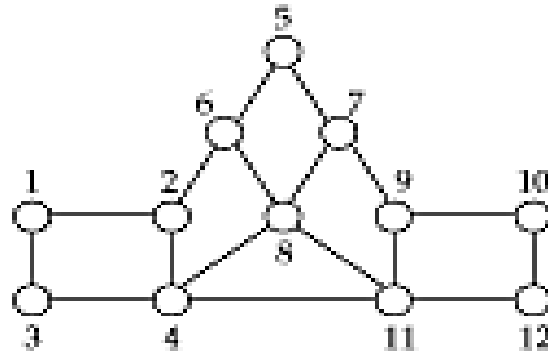
- Errores de transmisión e interferencias

2. Enrutamiento en MANETs

TEMA 4) MANETs

Enrutamiento tradicional

- Protocolo de enrutamiento configura tabla de enrutamiento en los routers
- Cada router realiza una elección local en función de la topología global



ROUTING TABLE AT 1

Destination	Next hop	Destination	Next hop
1	—	7	2
2	2□	8□	2□
3	3□	9□	2□
4	3□	10□	2□
5	2□	11□	3□
6	2	12	3

Enrutamiento

Vector de distancias Vs Estado de enlace

- **Ambos** asumen que cada **router conoce**
 - Dirección de cada vecino
 - Coste de llegar a cada vecino
- **Ambos** consiguen que cada router determine la info de enrutamiento global **hablando con sus vecinos**
- **Vector de distancias**: el router **conoce el coste para cada vecino** y calcula el mejor salto siguiente para cada destino (algoritmo de **Bellman-Ford**). Ejemplo: **RIP**
- **Estado de enlace**: cada router **conoce toda la topología de la red** y calcula la ruta más corta a cada destino (algoritmo de **Dijkstra**). Ejemplo: **OSPF**

Material de apoyo

- [Routing - Wikipedia, the free encyclopedia](#)
- [Routing Basics - CISCO DocWiki](#)
- [Bellman–Ford algorithm - Wikipedia, the free encyclopedia](#) (see Applications to Routing)
- [Dijkstra's algorithm - Wikipedia, the free encyclopedia](#)
- [Distance-vector routing protocol - Wikipedia, the free encyclopedia](#) (good example included)
- [Link-state routing protocol - Wikipedia, the free encyclopedia](#)
- [Open Shortest Path First - Wikipedia, the free encyclopedia](#)

MANETs – Protocolos enrutamiento

- Muchos protocolos propuestos
 - Algunos inventados específicamente para MANETs
 - Otros adaptados de protocolos para redes cableadas
- No hay un solo protocolo que funcione bien en todos los entornos
 - Importancia de desarrollar protocolos adaptativos/híbridos
- Esfuerzos de estandarización en el IETF
 - MANET, Grupos de trabajo de MobileIP

MANETs – Protocolos enrutamiento (II)

- **Reactivos**

- **Determinan cada ruta solo cuando es necesaria**
- Nodo origen inicia el descubrimiento de ruta
- Ejemplos
 - **DSR** (Dynamic Source Routing)
 - **LAR** (Location-Aided Routing)
 - **AODV** (Ad-hoc on Demand Distance Vector routing)

- **Proactivos**

- Protocolos tradicionales de caminos mínimos distribuidos
- **Mantienen rutas entre todos los nodos todo el tiempo**
- Basados en actualizaciones periódicas: importante sobrecarga de enrutamiento
- Ejemplos
 - **DSDV** (Destination-Sequenced Distance Vector)
 - **OLSR** (Optimized Link State Routing)

- **Híbridos**

- Adaptativos: combinación de proactivo y reactivo
- Ejemplos
 - **ZRP** (Zone Routing Protocol)

Material de apoyo

Routing in MANETs

- [List of ad hoc routing protocols - Wikipedia, the free encyclopedia](#)

Distance-vector routing protocols

- [Dynamic Source Routing - Wikipedia, the free encyclopedia](#)
- [Ad hoc On-Demand Distance Vector Routing - Wikipedia, the free encyclopedia](#)
- [B.A.T.M.A.N. - Wikipedia, the free encyclopedia](#)
- [Doc-overview - batman-adv - Open Mesh](#)

Link-state routing protocols

- [Destination-Sequenced Distance Vector routing - Wikipedia, the free encyclopedia](#)
- [Optimized Link State Routing Protocol - Wikipedia, the free encyclopedia](#)
- [Wireless mesh network - Wikipedia, the free encyclopedia](#)
- [Protocolo 802.11 - OWISAM](#) (in Spanish)
- [IEEE 802.11s - Wikipedia, the free encyclopedia](#)
- [MC \(Unit-7\) MANET's](#)

MANETs – Protocolos enrutamiento

Compromisos

- **Reactivos**

- Menor sobrecarga ya que las rutas se determinan bajo demanda
- Retraso significativo en la determinación de la ruta
- Emplean inundación (búsqueda global)
- Tráfico de control en ráfagas

- **Proactivos**

- Mantienen siempre todas las rutas
- Poco o ningún retraso en la determinación de la ruta
- Consume ancho de banda para mantener las rutas actualizadas
- Mantienen rutas que nunca se puedan utilizar

- Qué enfoque logra mejor equilibrio depende de los patrones de tráfico y movilidad

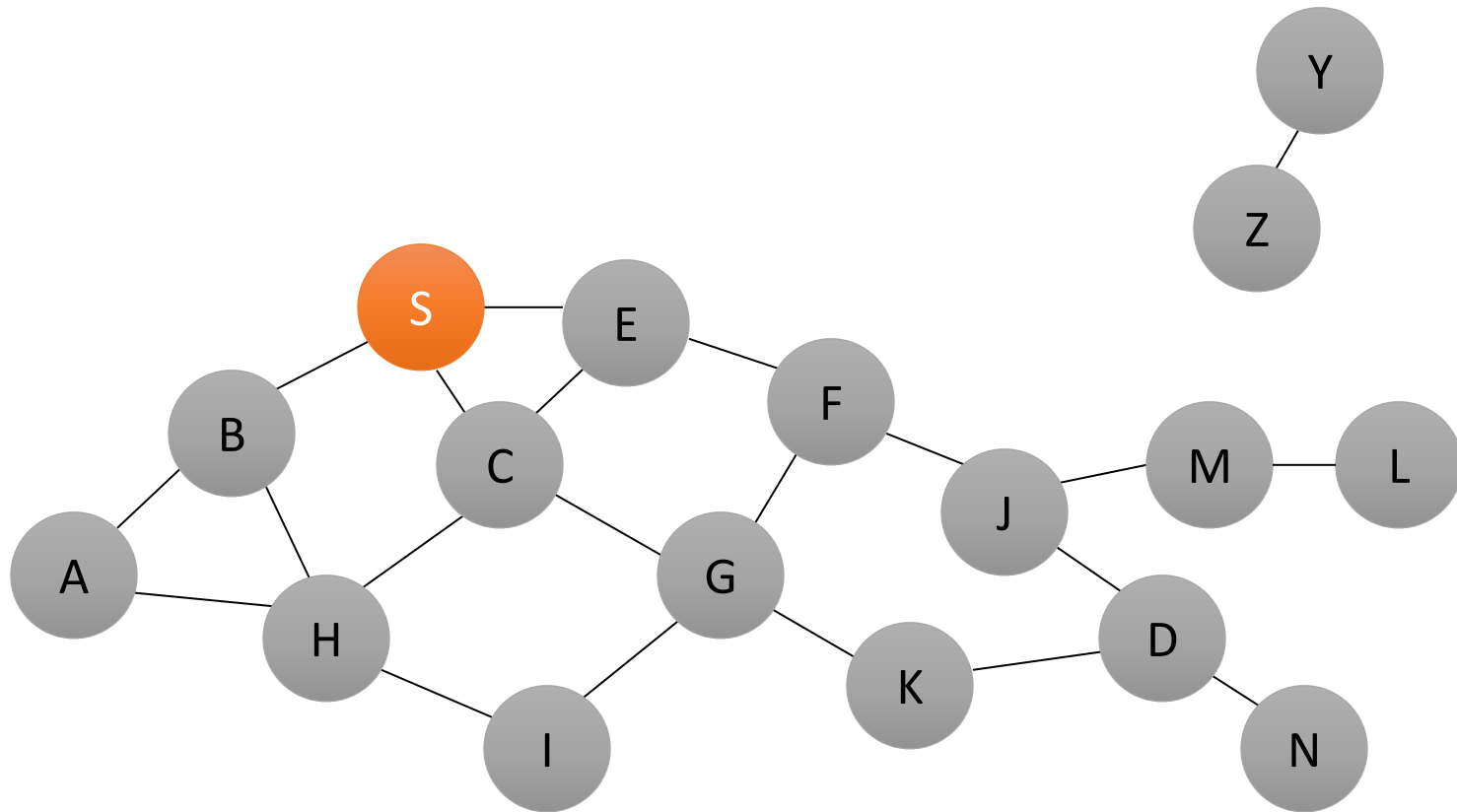
2.1 Protocolos de enrutamiento reactivos

MANETs – Prot. enrutamiento reactivos

Dynamic Source Routing (DSR)

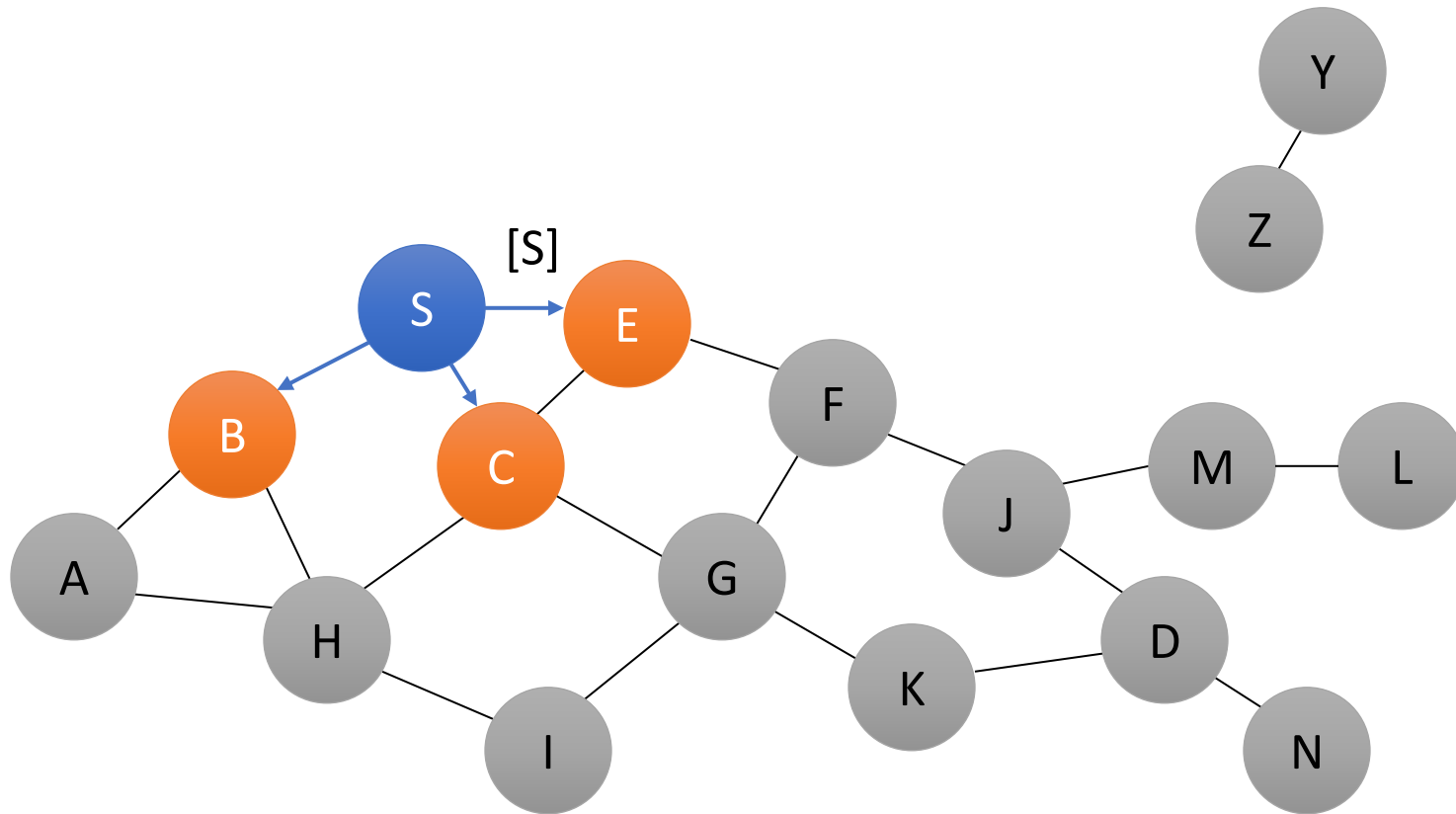
- Nodo origen S desea enviar paquete a nodo destino D y no conoce ruta hasta él: inicia **descubrimiento de ruta**
- S **inunda** la red con mensajes **RREQ** (solicitud de ruta)
- Cada nodo agrega su propio *id* al reenviar el RREQ

DSR – Descubrimiento de ruta



 Nodo que ha recibido RREQ de S para D

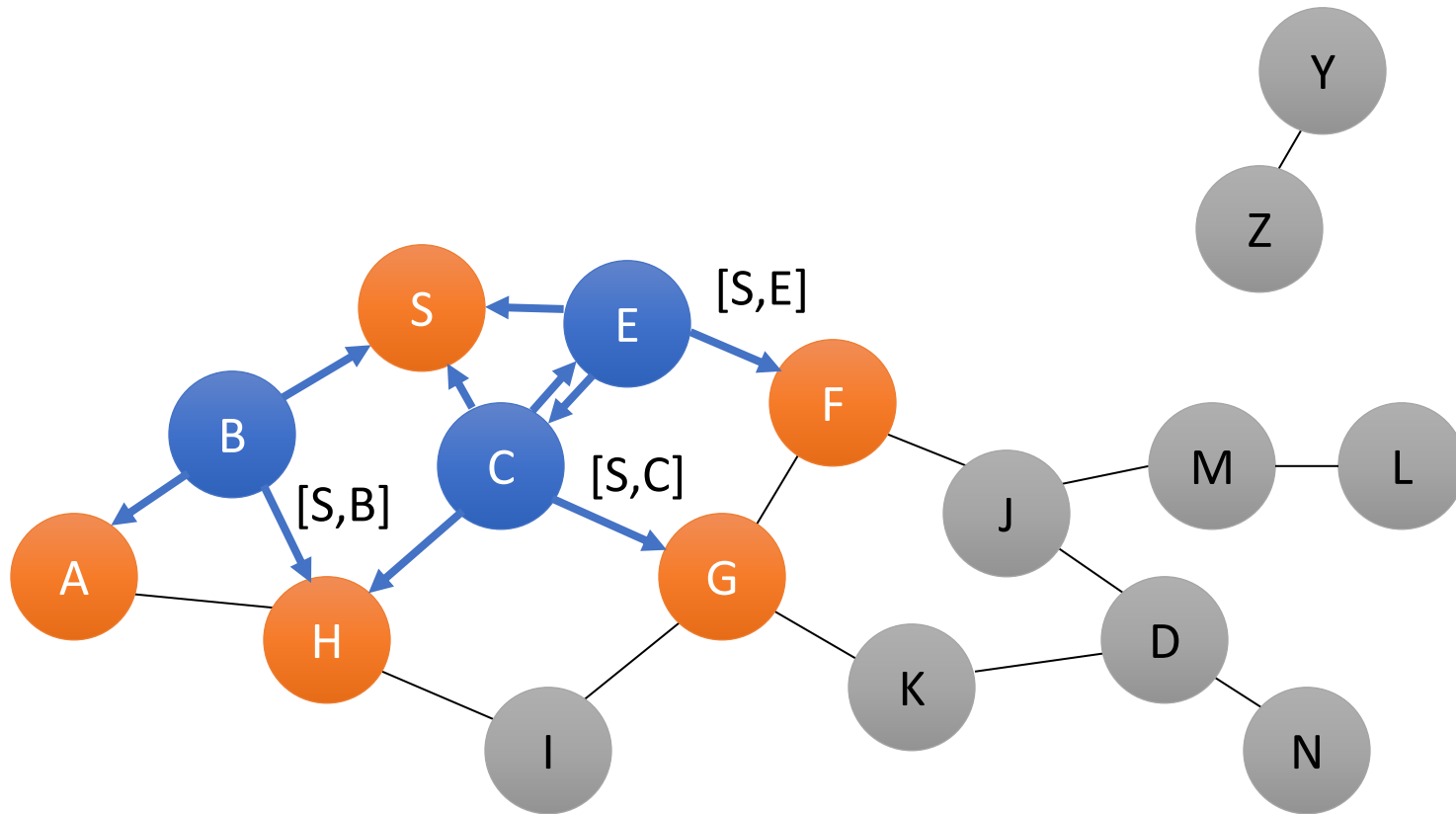
DSR – Descubrimiento de ruta (II)



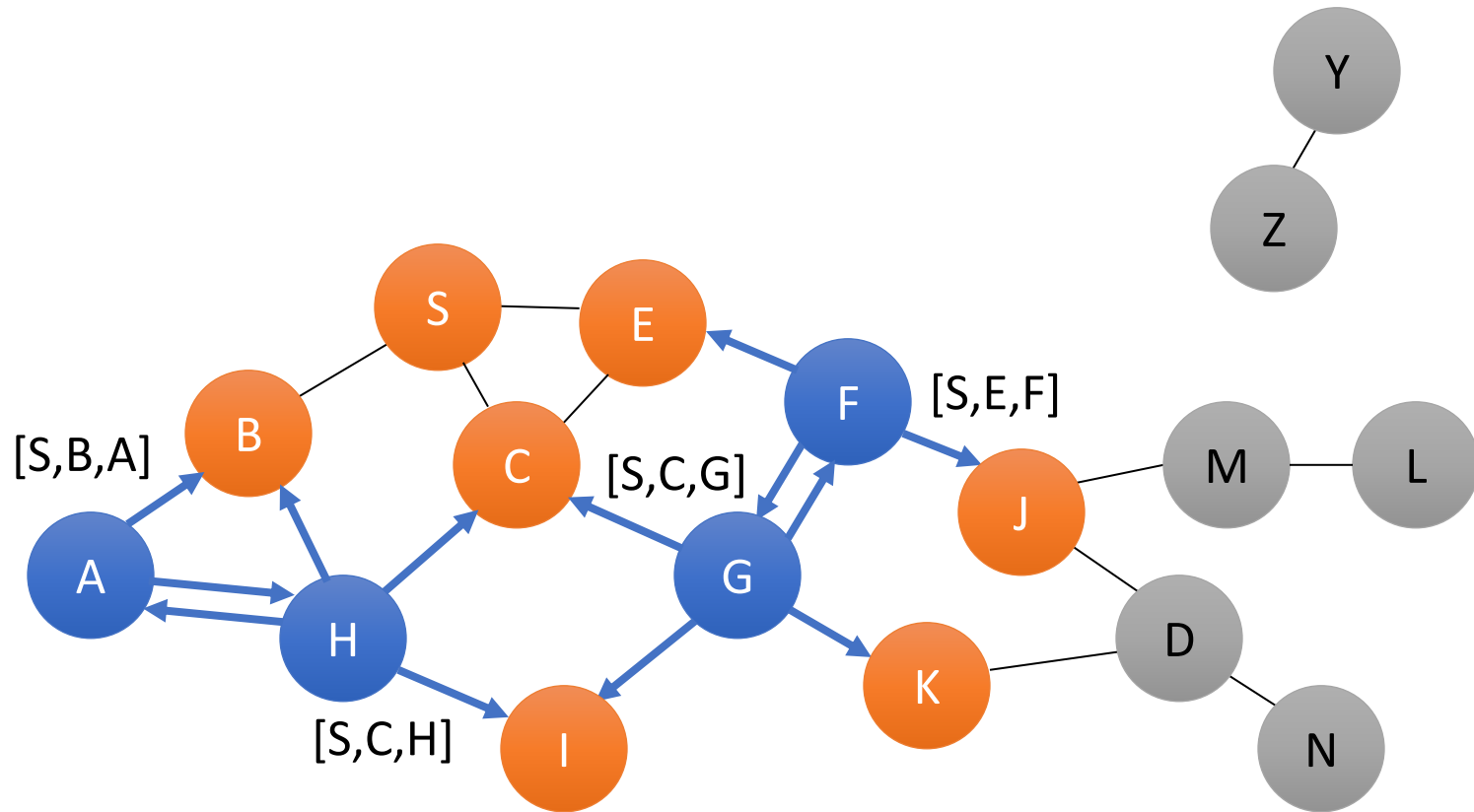
Transmisión (*broadcast*) RREQ

[A, B, C...] Lista de *ids* de nodos añadidos al RREQ

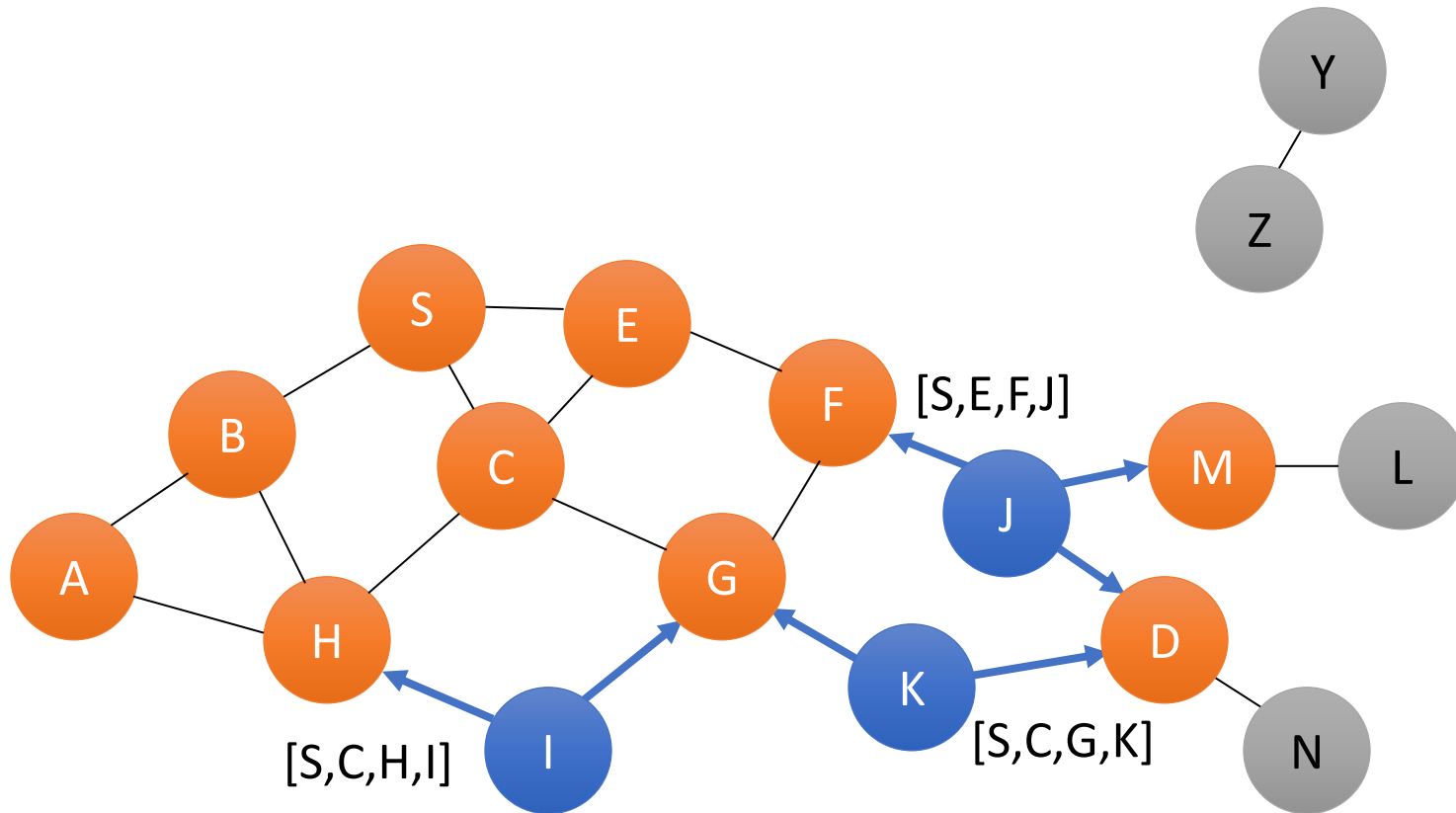
DSR – Descubrimiento de ruta (III)



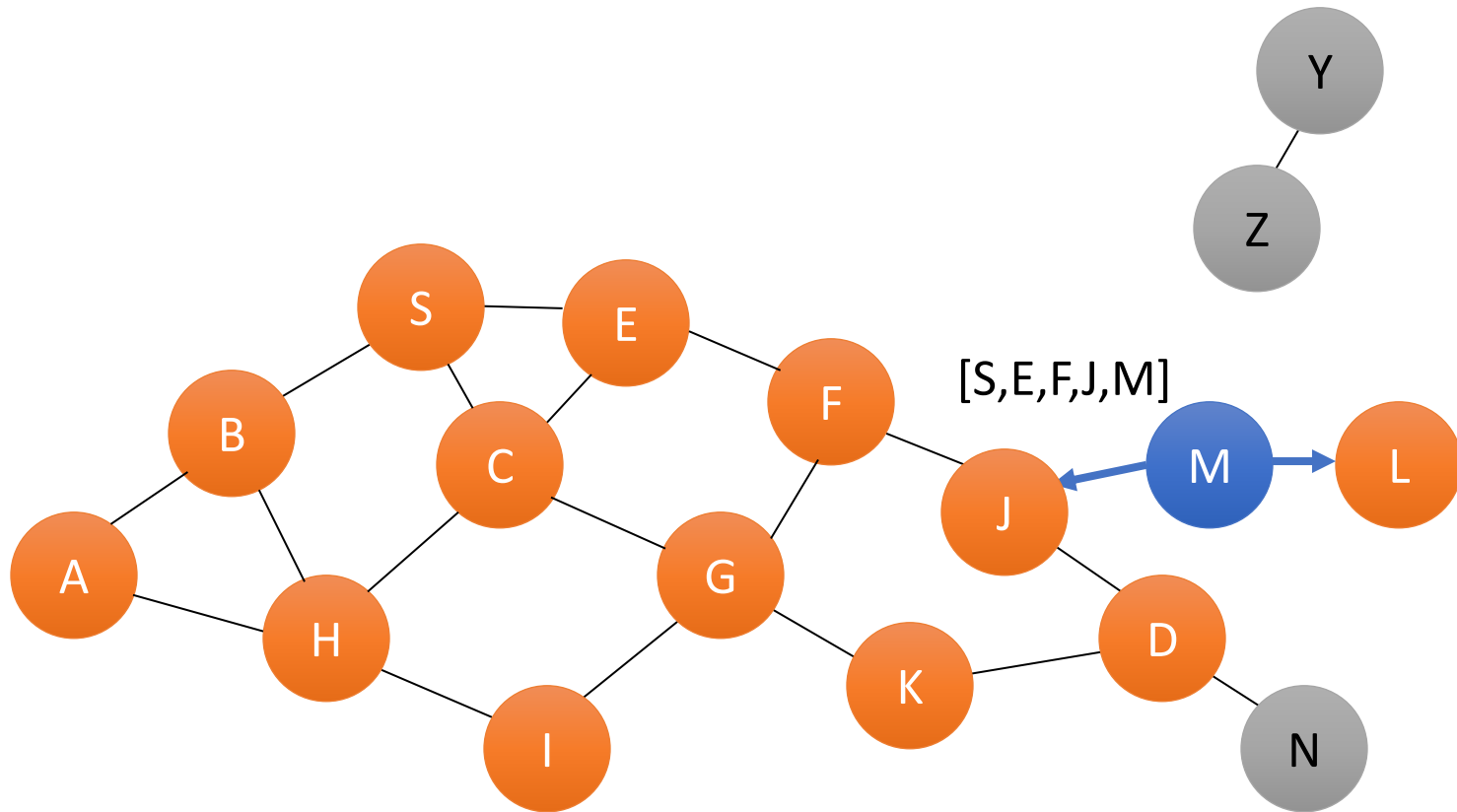
DSR – Descubrimiento de ruta (IV)



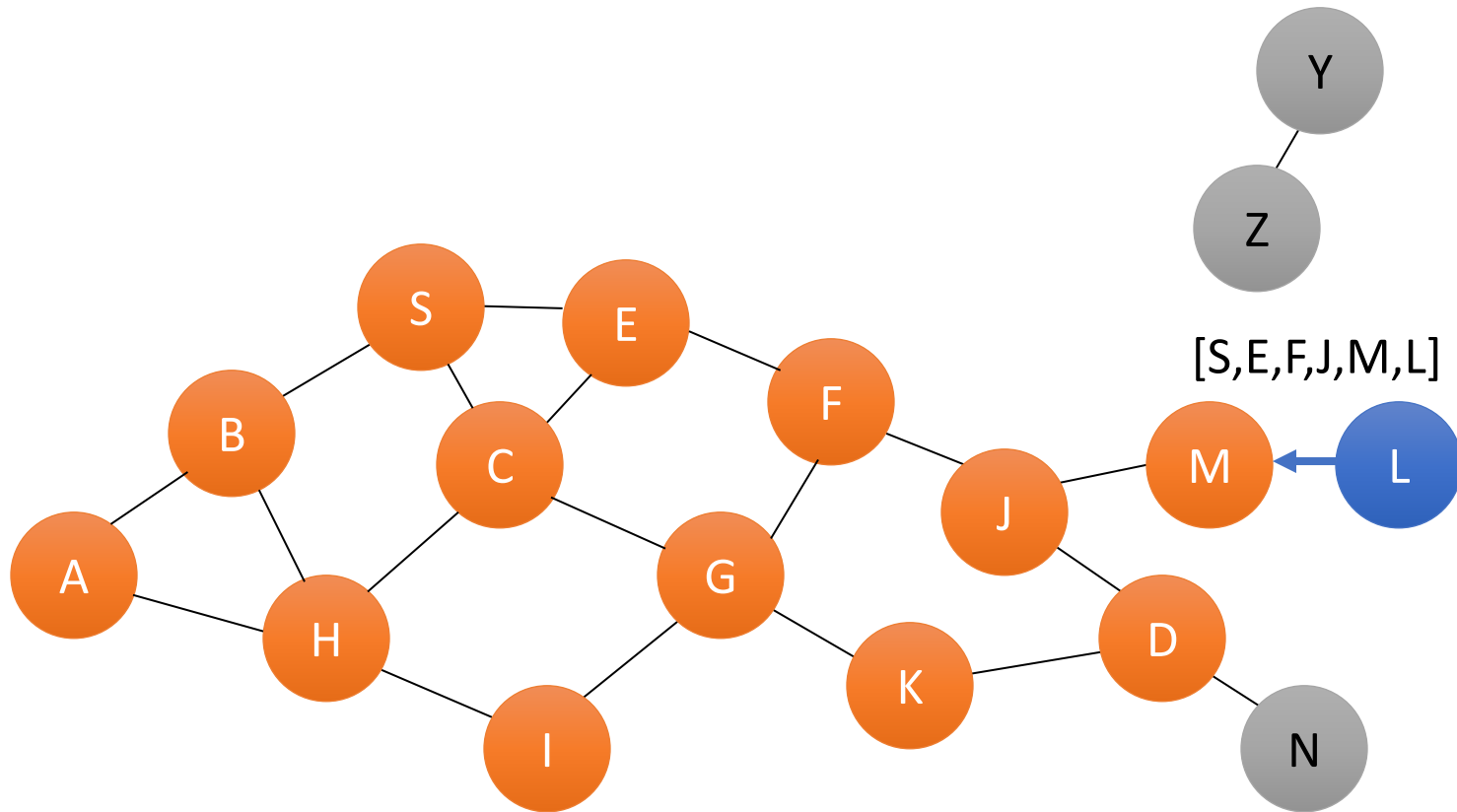
DSR – Descubrimiento de ruta (V)



DSR – Descubrimiento de ruta (VI)



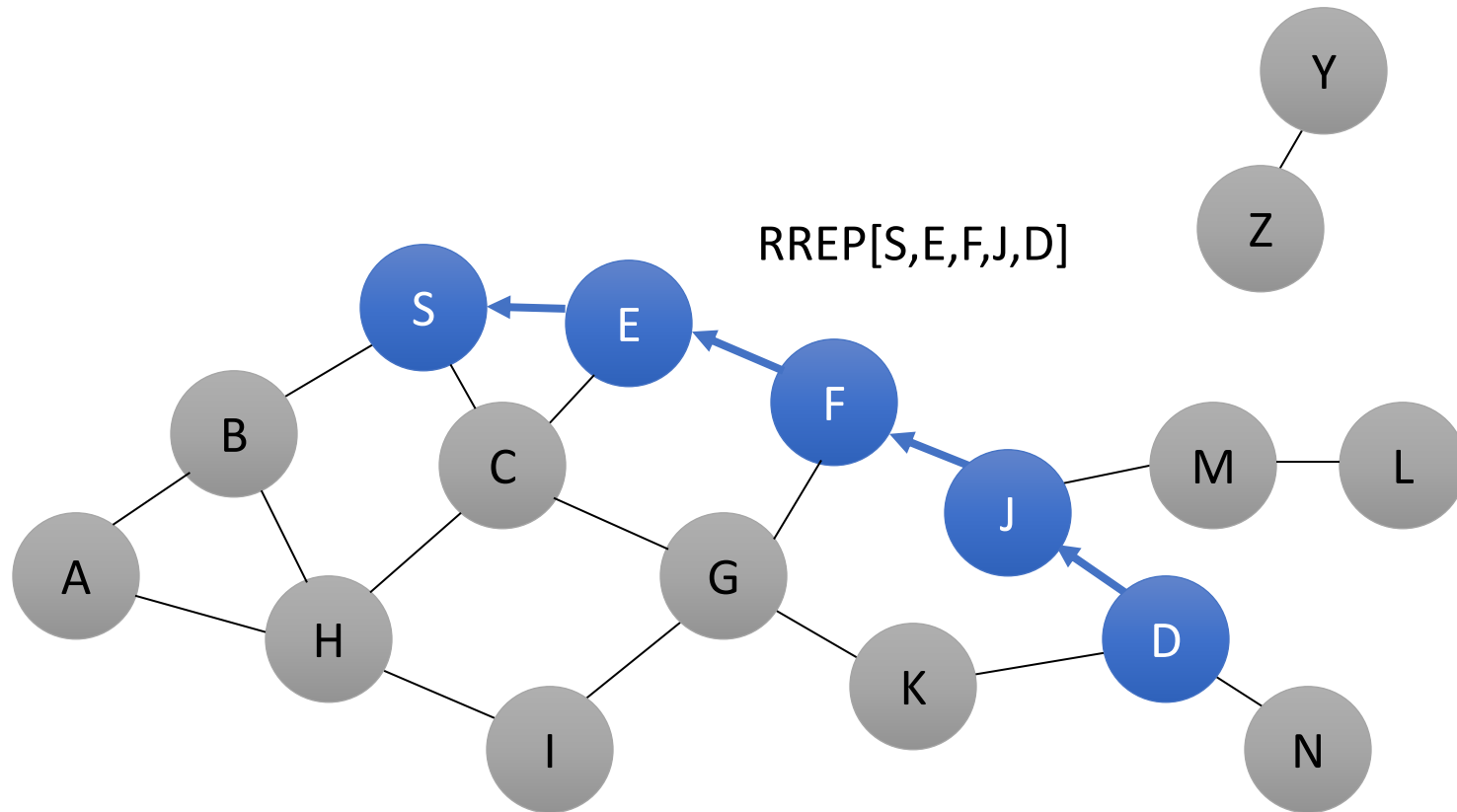
DSR – Descubrimiento de ruta (VII)



DSR – Route Reply

- Nodo destino D: al **recibir RREQ**, envía **RREP** (respuesta de ruta)
- RREP se envía a través de la **ruta que se obtiene de invertir la ruta incluida en RREQ** recibido
- RREP **incluye la ruta de S a D seguida por el RREQ**

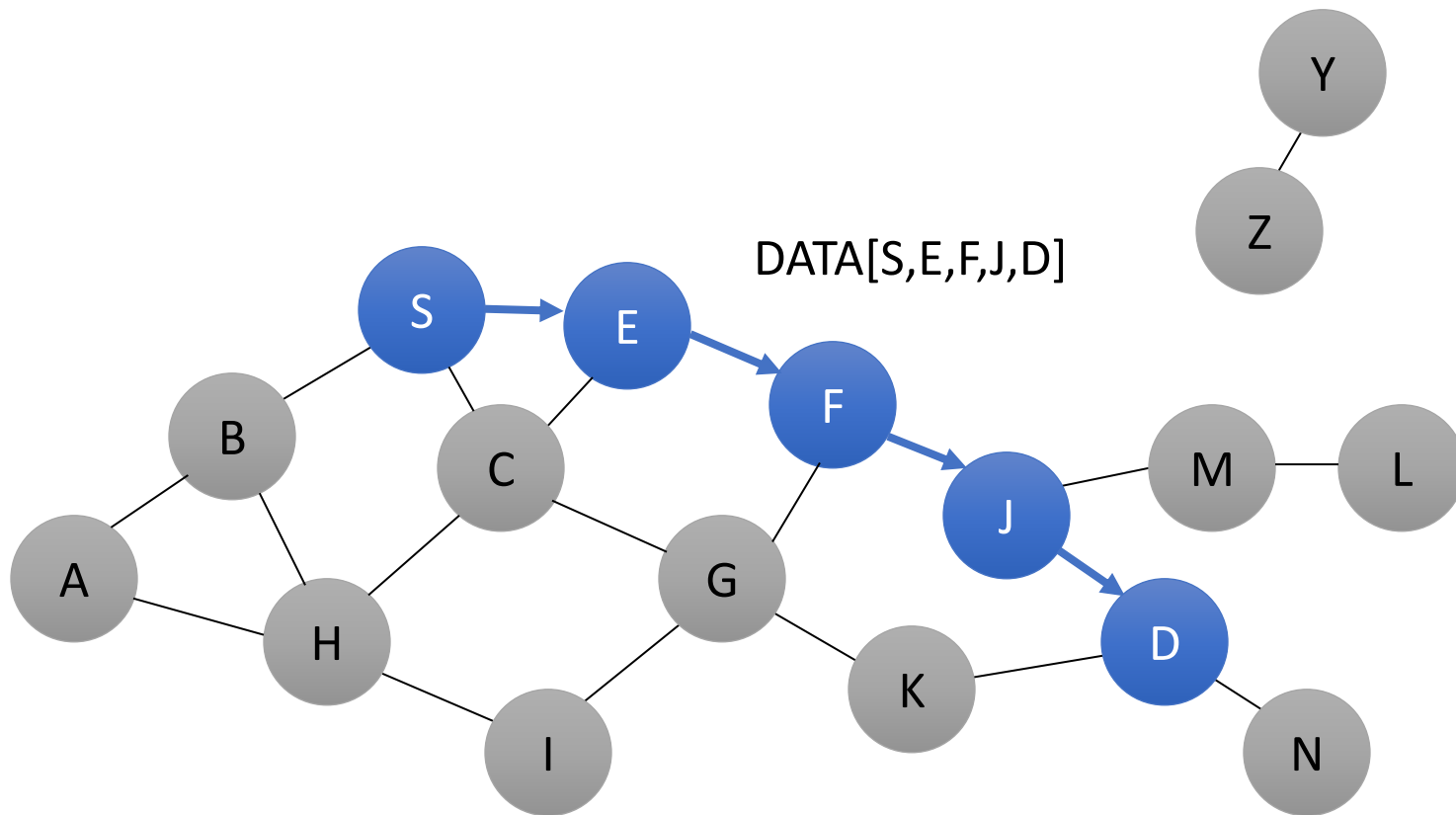
DSR: Route Reply (II)



DSR: Enrutamiento en origen

- Nodo S al recibir RREP: almacena en caché la ruta incluida en RREP
- Cuando S envía un paquete de datos a D, **incluye toda la ruta en la cabecera**
- **Nodos intermedios utilizan ruta incluida en paquete de datos** para determinar a qué vecino lo deben reenviar

DSR: Enrutamiento en origen (II)



Tamaño cabecera del paquete crece con la longitud de la ruta

DSR

Optimización mediante caché de rutas

- Cada nodo almacena en **caché** cada **nueva ruta que aprende**
 - S encuentra ruta [S,E,F,J,D] a D → aprende ruta [S,E,F] a F
 - K recibe RREQ [S,C,G] destinado a D → aprende ruta [K,G,C,S] a S
 - F reenvía RREP [S,E,F,J,D] → aprende ruta [F,J,D] a D
 - E reenvía paquete de datos [S,E,F,J,D] → aprende ruta [E,F,J,D] a D
 - Un nodo también puede aprender una ruta cuando escucha paquetes que no van dirigidos a él
- Cada nodo **utiliza las rutas** almacenadas en **caché** para
 - **Enrutar** sus propios paquetes
 - **Enviar RREP** directamente al recibir un RREQ, en lugar de propagarlo
- **Problema:** rutas obsoletas en caché provocan volver a lanzar el descubrimiento de rutas, aumentando la sobrecarga

DSR – Ventajas

- **Mantiene rutas solo entre los nodos que necesitan comunicarse**
 - Reduce los gastos generales de mantenimiento de rutas
- Almacenamiento de rutas en **caché reduce aún más la sobrecarga** del descubrimiento de ruta
- **Un solo descubrimiento de ruta puede producir muchas rutas** al destino, debido a que los nodos intermedios responden desde sus cachés locales

DSR – Desventajas

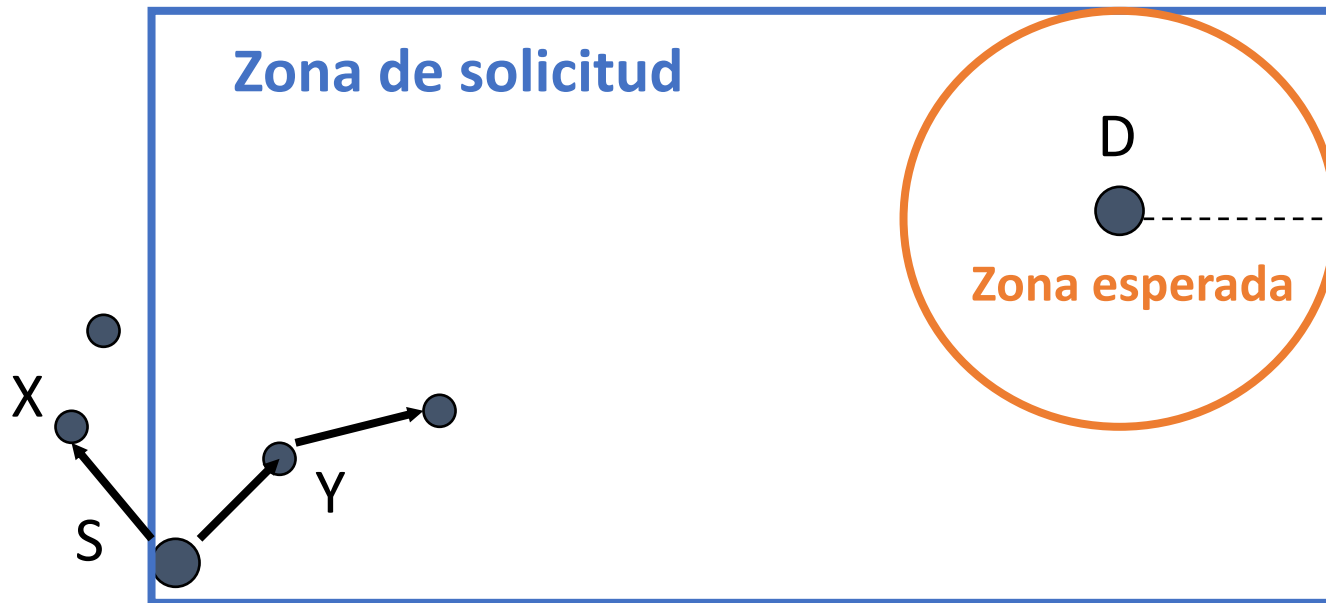
- **Tamaño de la cabecera del paquete crece con la longitud de la ruta** debido al enrutamiento de origen
- **Inundación de RREQ** puede llegar a **toda la red**
- Posibles **colisiones en acceso al medio inalámbrico**
 - RREQ propagadas por nodos vecinos
 - Sol.: inserción de retardo aleatorio antes del reenvío de RREQ
 - RREP enviados por existir ruta en caché local (problema de tormenta de RREP)
- **Cachés obsoletas** provocan aumento de la sobrecarga

Location-Aided Routing (LAR)

- Aprovecha la **información de ubicación para limitar el alcance de la inundación** de RREQ
 - Info de ubicación se puede obtener mediante GPS
- **Zona esperada:** región que se espera que contenga la ubicación actual del destino
 - Se determina en función de la información de ubicación y velocidad del destino
 - Info de ubicación y velocidad es potencialmente antigua
- Se enrutan los RREQ limitándolos a la región que contiene la zona esperada y la ubicación del nodo remitente

LAR – Zona de solicitud

- **Rectángulo** más pequeño que **incluye S y zona esperada para D**
- **Inundación de RREQ** pero **solo** por parte de los nodos **dentro de la zona de solicitud**



LAR – Ventajas & Desventajas

- **Ventajas**

- **Reduce alcance de la inundación de RREQ**
- **Reduce sobrecarga del descubrimiento de rutas**

- **Desventajas**

- **Los nodos necesitan conocer sus ubicaciones físicas**
- **No tiene en cuenta posible existencia de obstrucciones para las transmisiones de radio**
- **No aplicable en escenarios interiores (no disponible GPS)**

AODV

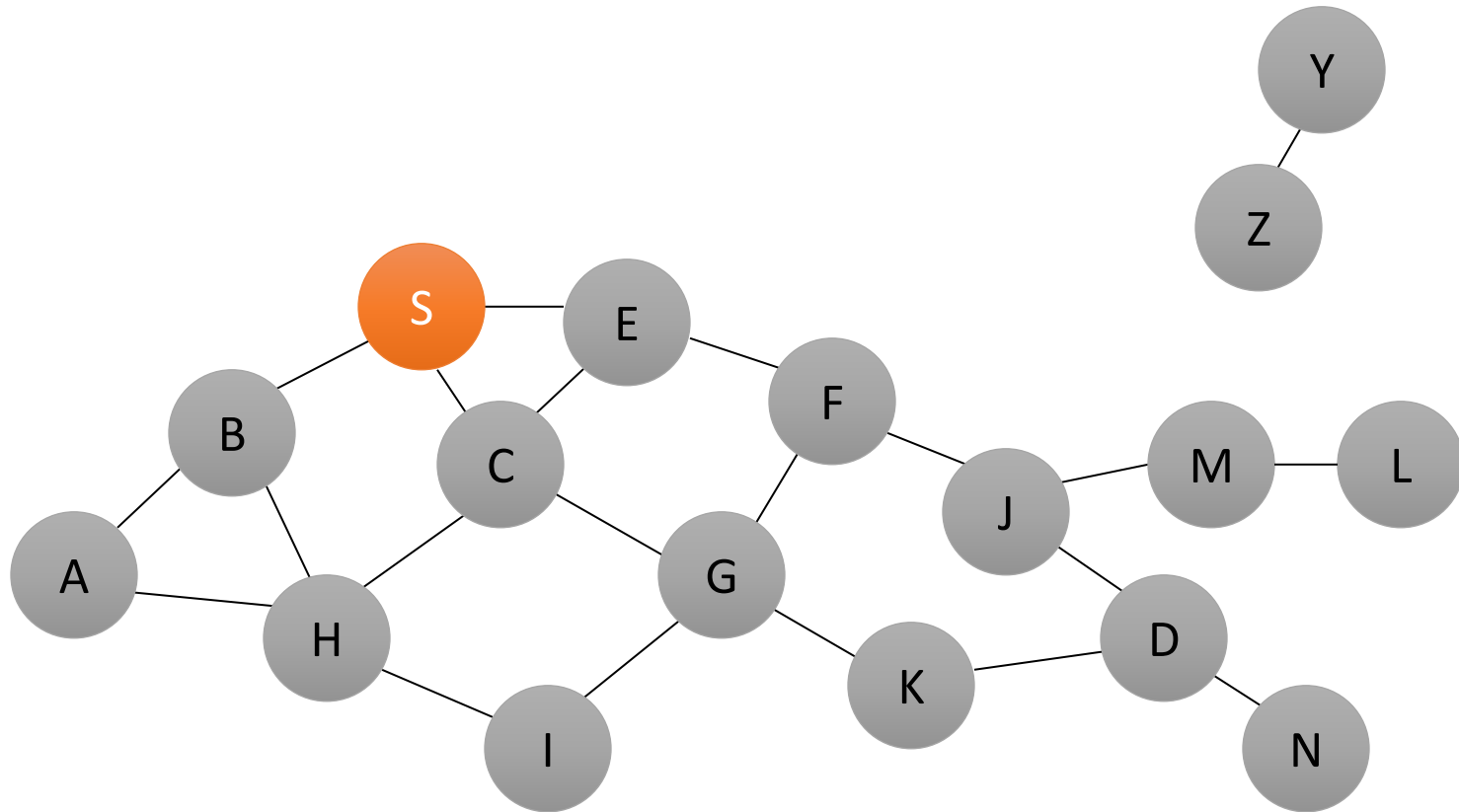
Ad Hoc On-Demand Distance Vector Routing

- DSR incluye rutas en origen en cabeceras de paquetes
 - Cabeceras grandes degradan rendimiento, especialmente cuando el contenido de datos de un paquete es pequeño
- **AODV mejora DSR**
 - **Mantiene tablas de enrutamiento en los nodos**
 - **Así los paquetes de datos no tienen que contener la ruta**
- **AODV conserva ventaja de DSR: solo mantiene las rutas entre los nodos que necesitan comunicarse**
- AODV utilizado en
 - **ZigBee**
 - **802.11s (WiFi Mesh)**: AODV se utiliza como base del protocolo de enrutamiento **HWMP** (Hybrid Wireless Mesh Protocol)

AODV

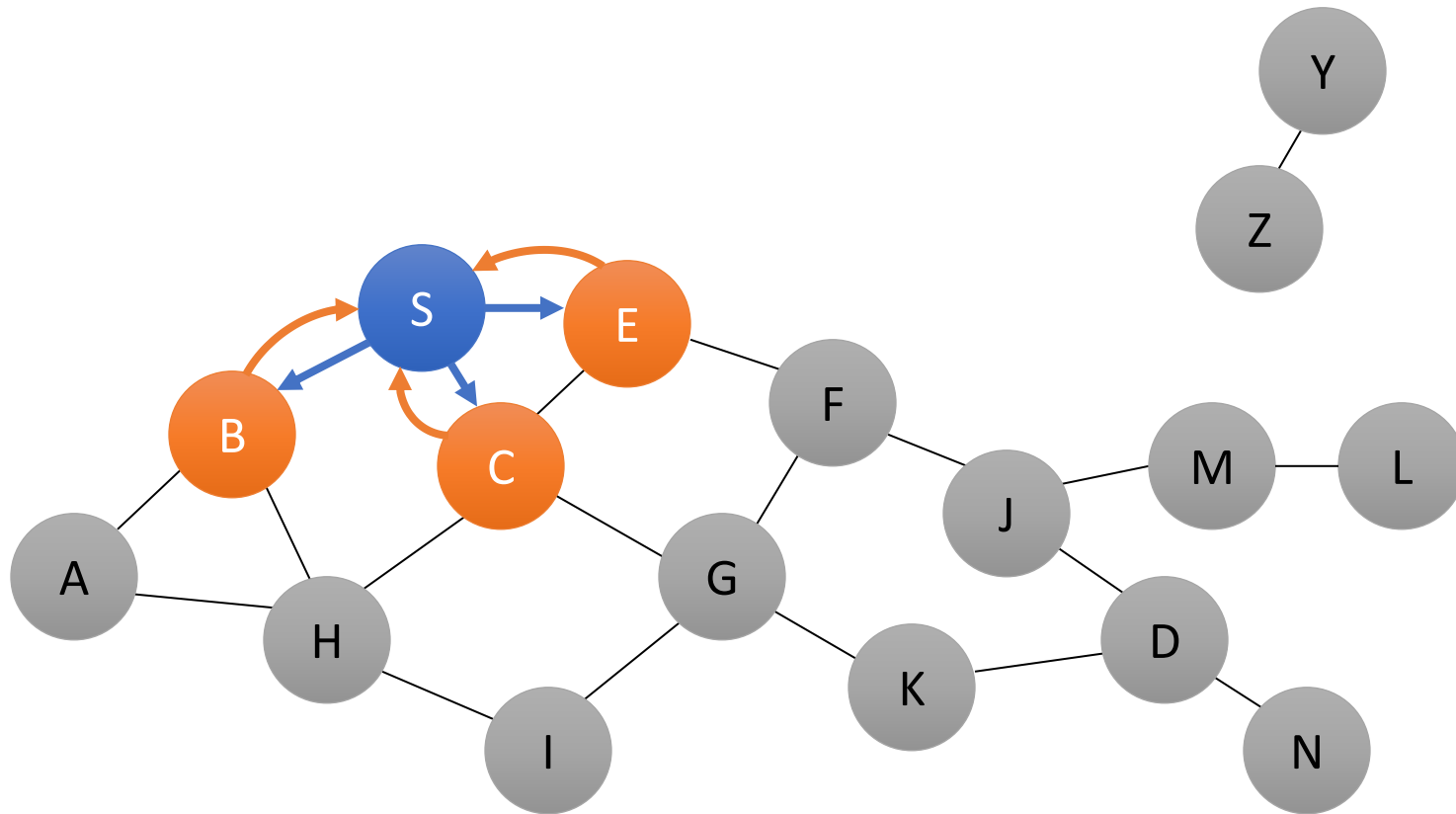
- RREQs se propagan de manera similar a DSR
 - Cuando un nodo **reenvía un RREQ, configura una ruta inversa (hacia atrás)** que apunta hacia el nodo origen
 - AODV asume enlaces simétricos (bidireccionales)
- **RREP viaja a lo largo de la configuración de ruta inversa** creada cuando se propagaba el RREQ
 - Cuando un nodo **reenvía el RREP, configura una ruta directa (hacia delante)** que apunta hacia el nodo destino

AODV – Descubrimiento de ruta



 Nodo que ha recibido RREQ de S para D

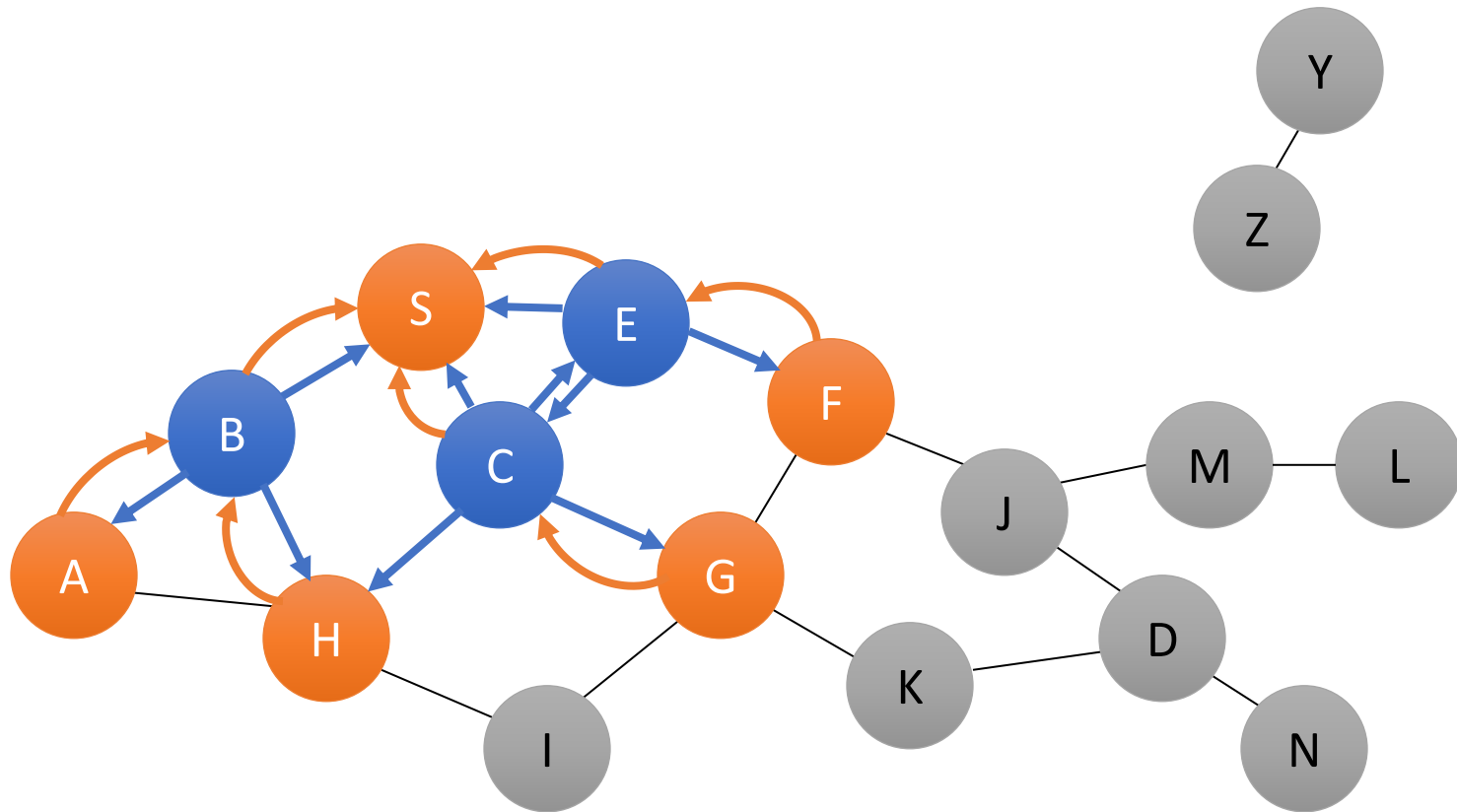
AODV – Descubrimiento de ruta (II)



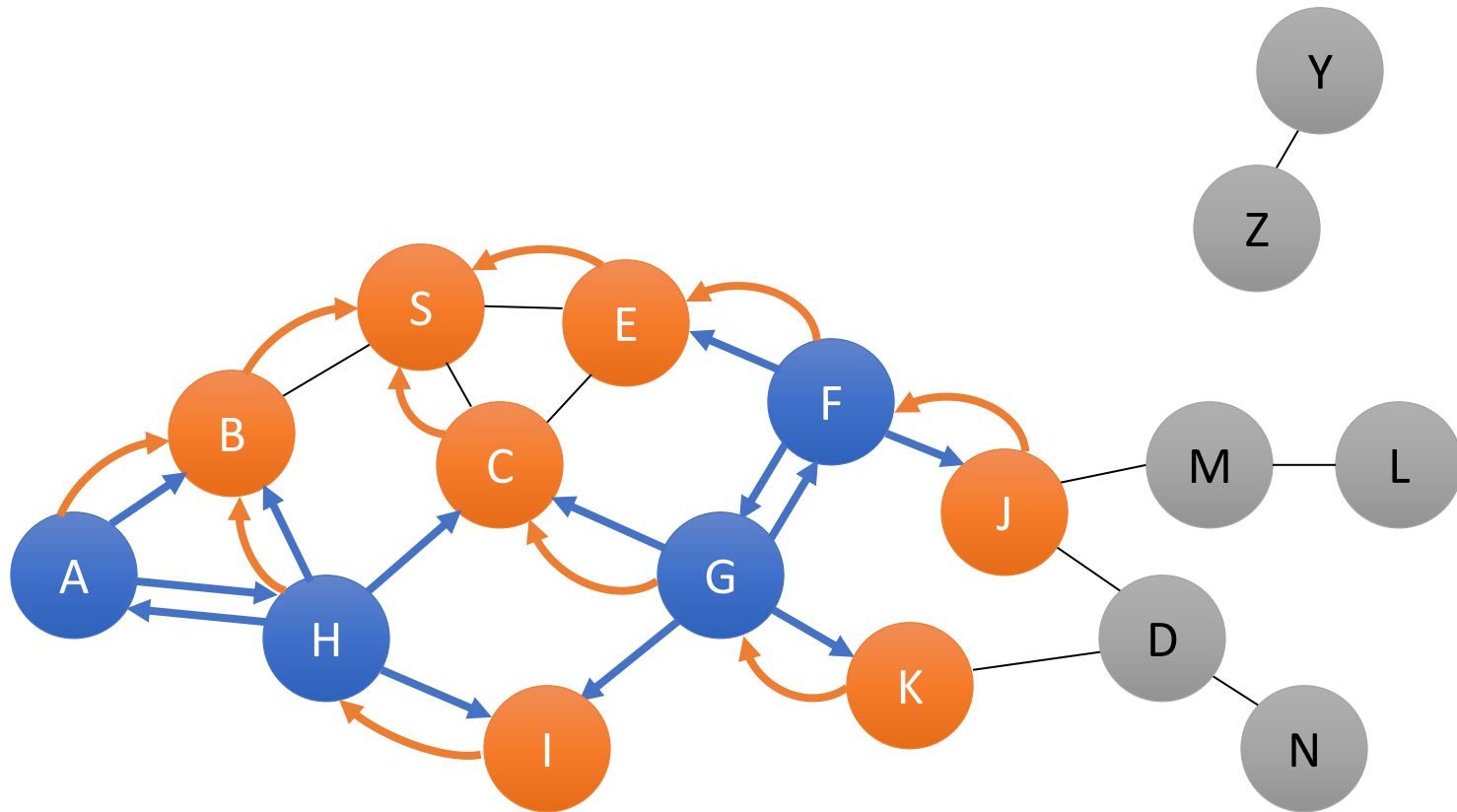
← Ruta inversa (hacia atrás)

→ RREQ

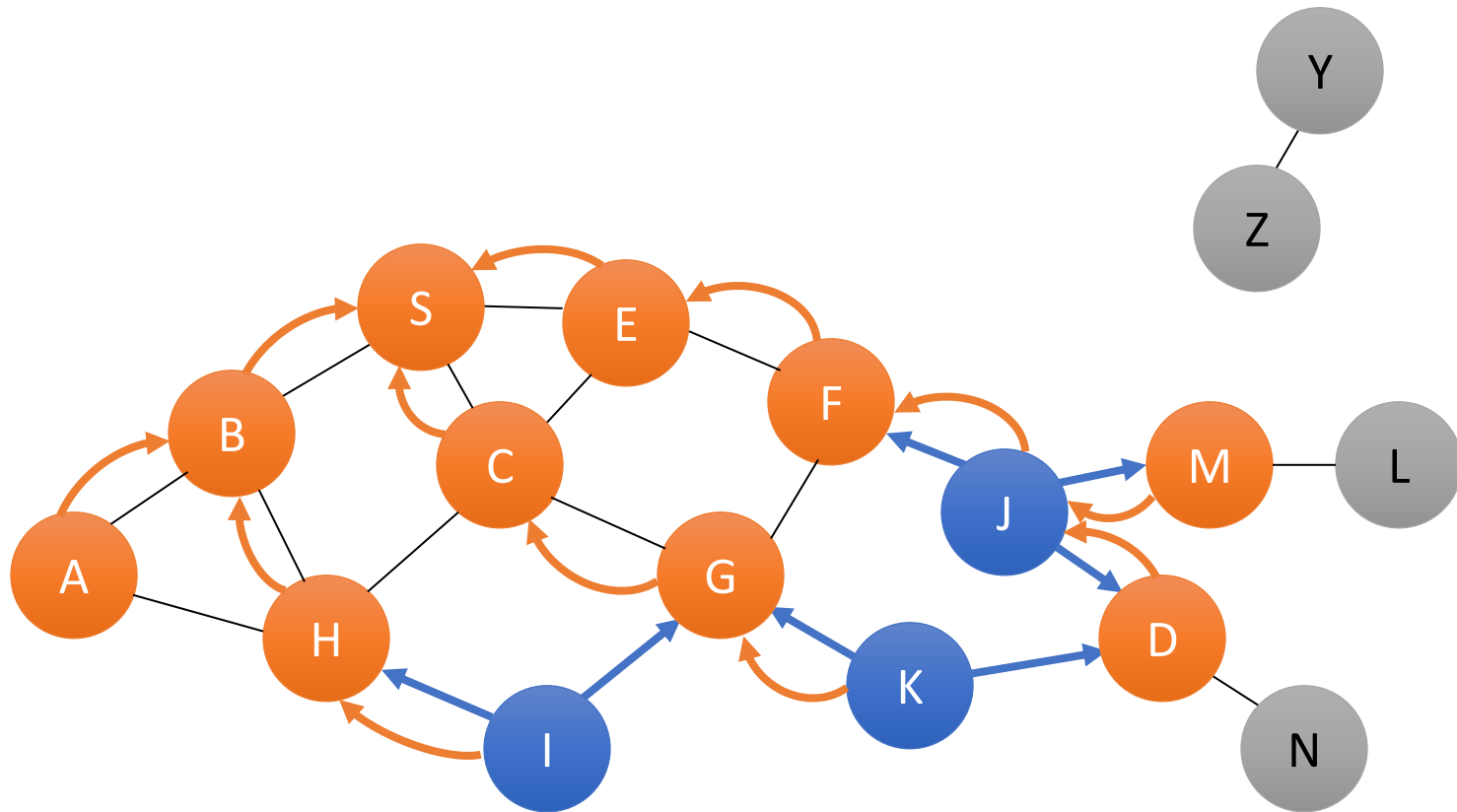
AODV – Descubrimiento de ruta (III)

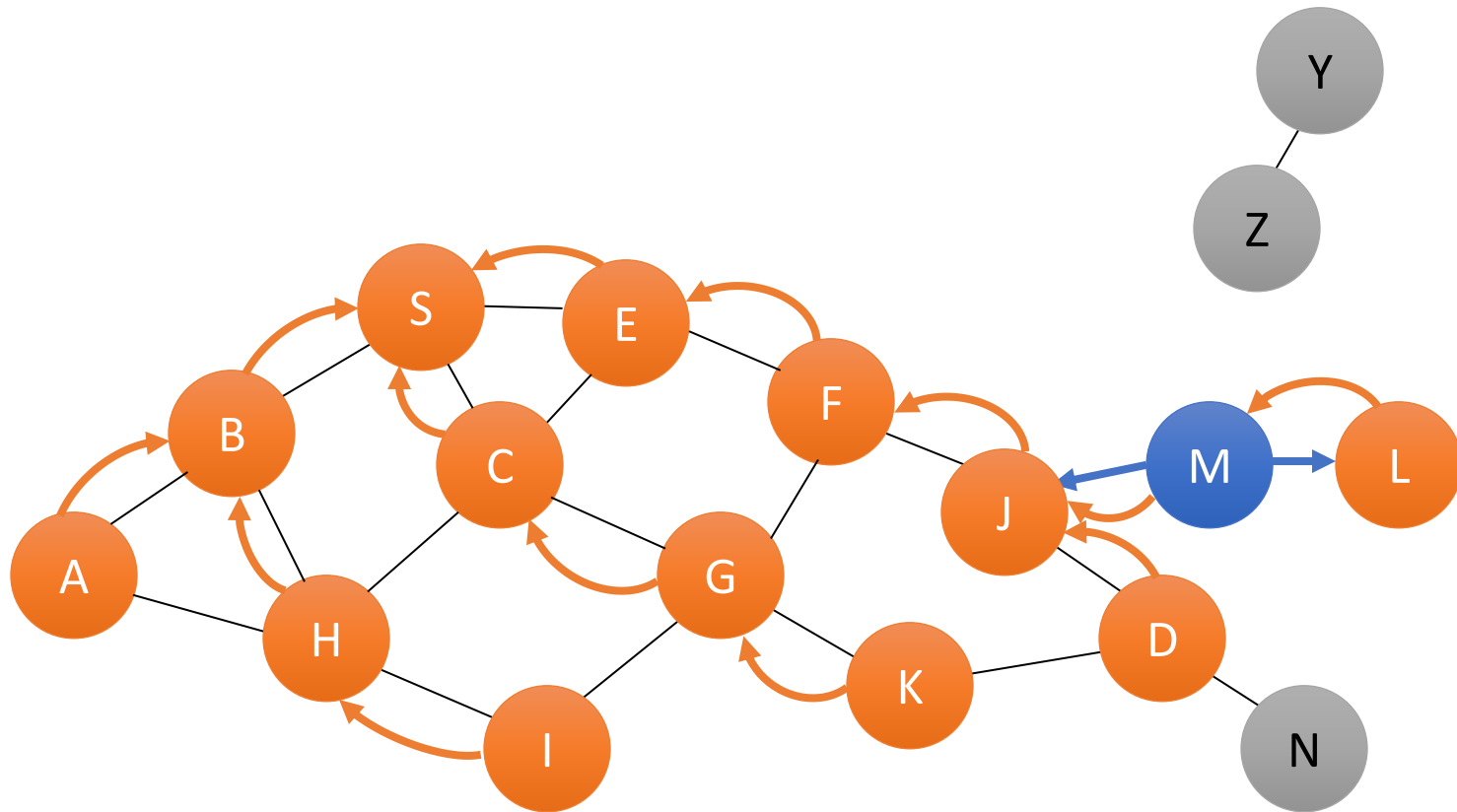


AODV – Descubrimiento de ruta (IV)



AODV – Descubrimiento de ruta (V)





Establecimiento de la ruta directa (hacia delante)



AODV

Establecimiento & mantenimiento de rutas

- Una **entrada en tabla de enrutamiento** incluye un **número de secuencia asociado al destino**
 - Un número de secuencia es una forma de “marca de tiempo” con el único propósito de comparar si un dato es más antiguo que otro
 - El uso de números de secuencia permite evitar los bucles de enrutado
- **RREQ** incluye el **último número de secuencia conocido** para el destino
- Un **nodo intermedio** también puede enviar un **RREP** siempre que **conozca una ruta más reciente (número de secuencia mayor)** que la conocida por el emisor
- Los **nodos intermedios que reenvían el RREP también actualizan su tabla de enrutamiento** con ese siguiente salto más reciente al destino
- Una **entrada en tabla de enrutamiento se purga** en el instante de tiempo **marcado en su campo Lifetime**
- Lifetime se **inicializa al instante actual + ART** (Active Route Timeout)
- Lifetime se **actualiza** cada vez que
 - Se recibe un **paquete de control** (RREQ, RREP...): al **valor incluido** en el paquete
 - Cuando **se usa esa ruta** para enviar un paquete de datos: al **instante actual + ART**

AODV – Fallos de ruta

- Un **vecino** de un nodo se considera **activo para una entrada** de la tabla de enrutamiento si se **envió/recibió** un paquete **a/desde ese vecino** dentro de un **intervalo ART** utilizando esa entrada
- **[Opcional]** Nodos vecinos intercambian periódicamente **mensajes HELLO**
- Cuando se **cae el enlace** con el salto siguiente de una entrada de la tabla de enrutamiento, **se informa a todos los vecinos activos**: los errores de enlace se propagan mediante mensajes **RERR** (Route ERRor), que también provocan que los nodos por los que pasan **actualicen los números de secuencia** de destino y los **Lifetime**

AODV – Fallos de ruta (II)

- Cuando un nodo **no puede reenviar un paquete** (del nodo S al nodo D) a través de un enlace concreto, genera un mensaje **RERR**
- El nodo **incrementa el número de secuencia** de destino para D que tiene almacenado en caché
- **El número de secuencia incrementado N se incluye en el RERR**
- Cuando **S recibe el RERR**, inicia un nuevo **descubrimiento de ruta** para D utilizando un **número de secuencia** de destino $\geq N$
- Cuando **D recibe el RREQ** con el número de secuencia de destino N , **establece su número de secuencia a N** , salvo que ya sea $> N$

AODV – Resumen

- **Evita incluir rutas en las cabeceras** de los paquetes
- Los nodos mantienen **tablas de enrutamiento** que contienen entradas **solo para las rutas que están en uso activo**
- Cada nodo mantiene **solo el siguiente salto para un destino** dado
- **Números de secuencia para evitar**
 - Rutas viejas/rotas
 - Bucles de enrutamiento
- Las **rutas no utilizadas caducan** incluso si la topología no cambia
- Refs.:
 - [RFC 3561](#)
 - [Perkins & Belding, “Ad-hoc On-Demand Distance Vector Routing”](#)

Protocolos de enrutamiento proactivos

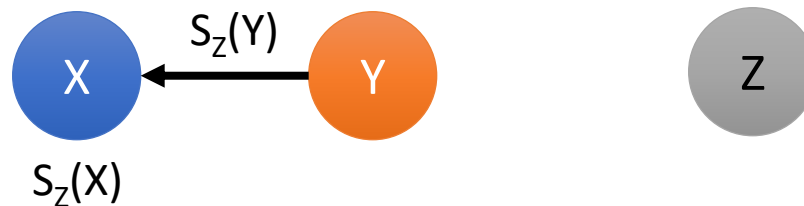
DSDV

(Destination-Sequenced Distance-Vector)

- C. Perkins y P. Bhagwat (1994)
- Basado en el algoritmo de Bellman-Ford, **resuelve el problema del bucle de enrutamiento**
- Cada nodo mantiene una **tabla de enrutamiento** que almacena
 - **Próximo salto, métrica de costo** hacia cada destino
 - **Número de secuencia** del destino (par = enlace activo, impar = enlace roto)
- Cada nodo **envía periódicamente su tabla de enrutamiento a sus vecinos** (mensaje HELLO)
 - El nodo **incrementa en 2 su número de secuencia propio** y lo incluye en la tabla de enrutamiento que envía
 - Cuando un nodo considera que **una ruta está rota, incrementa en 1 su número de secuencia** (por tanto, la hace impar) y la anuncia con una métrica infinita

DSDV (II)

- X recibe información de Y sobre una ruta a Z



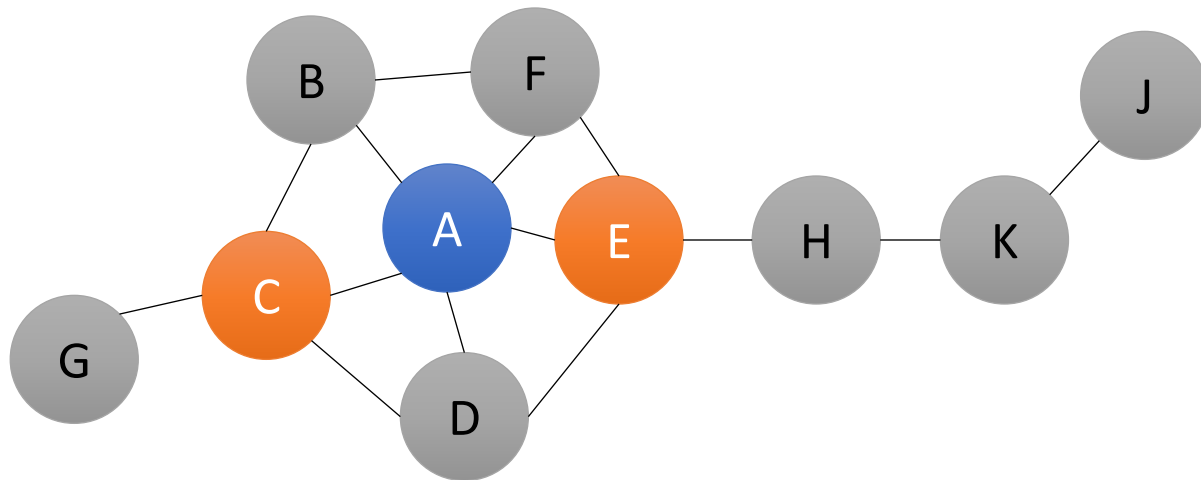
- $S_Z(X)$ = núm. secuencia para Z en X
- $S_Z(Y)$ = núm. secuencia para Z en Y (lo envía Y a X)
 - Si $S_Z(X) > S_Z(Y)$: X ignora info de enrutamiento recibida de Y
 - Si $S_Z(X) = S_Z(Y)$ y costo de pasar por Y < costo ruta conocida por X: X establece Y como siguiente salto para Z
 - Si $S_Z(X) < S_Z(Y)$: X establece Y como siguiente salto para Z y establece $S_Z(X)$ igual a $S_Z(Y)$

OLSR (Optimized Link-State Routing)

- Uno de los algoritmos de enrutamiento **más populares**
- **Implementaciones de código abierto disponibles** para los principales sistemas operativos de escritorio y móviles
- **Estado de enlace**
 - Cada nodo conoce toda la topología y ejecuta el algoritmo de Dijkstra para encontrar las rutas más cortas
- Nodos intercambian **mensajes para propagar info de la topología**
 - Inundación: cada nodo transmite información a TODOS sus vecinos
 - **Inundación inteligente**: cada nodo solo transmite información a sus **relés multipunto (Multipoint Relays, MPRs)**
- Cada nodo
 - Utiliza **mensajes HELLO** para encontrar sus MPRs
 - Inunda los **mensajes de control de topología (TC)** que contienen información de topología **a través de sus MPRs** para llegar a toda la red

OLSR – MPRs

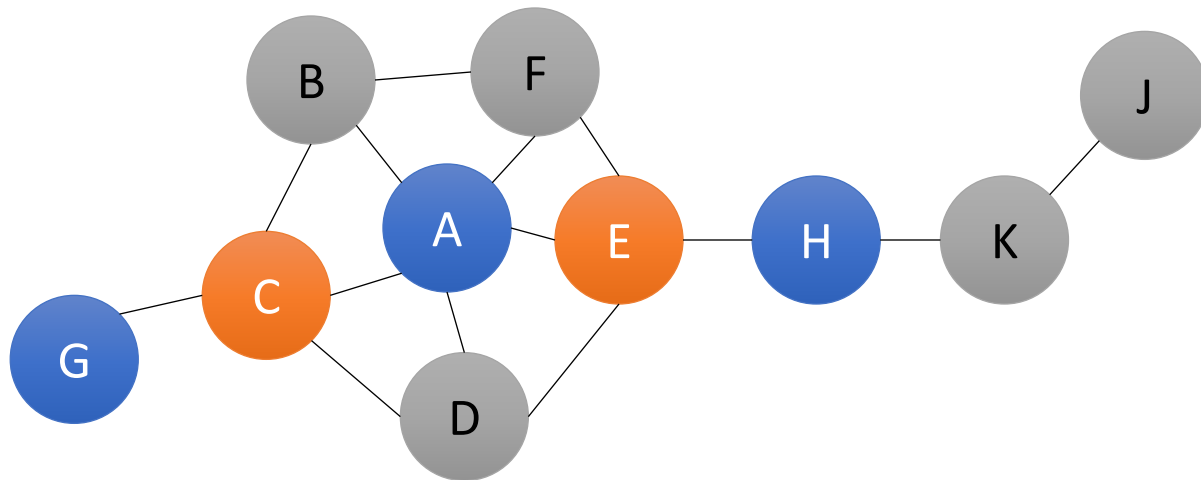
- Nodos C y E son MPRs del nodo A
 - **MPRs** de A: vecinos de A tales que **cualquier vecino a dos saltos de A es un vecino a un salto de ellos**
 - Nodos intercambian listas de vecinos para conocer a sus vecinos a 2 saltos y elegir los MPRs



-  Nodo que ha transmitido información de estado de A
-  Nodo MPR de A

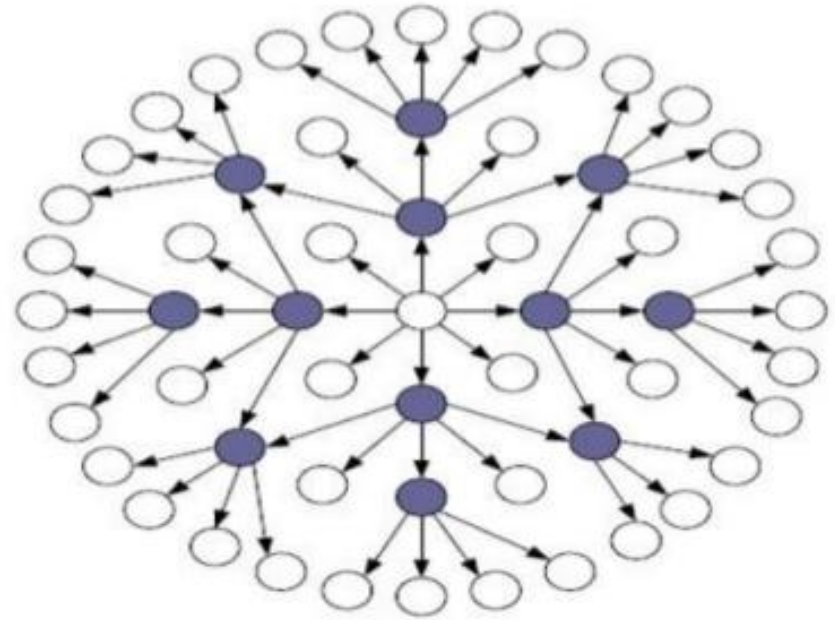
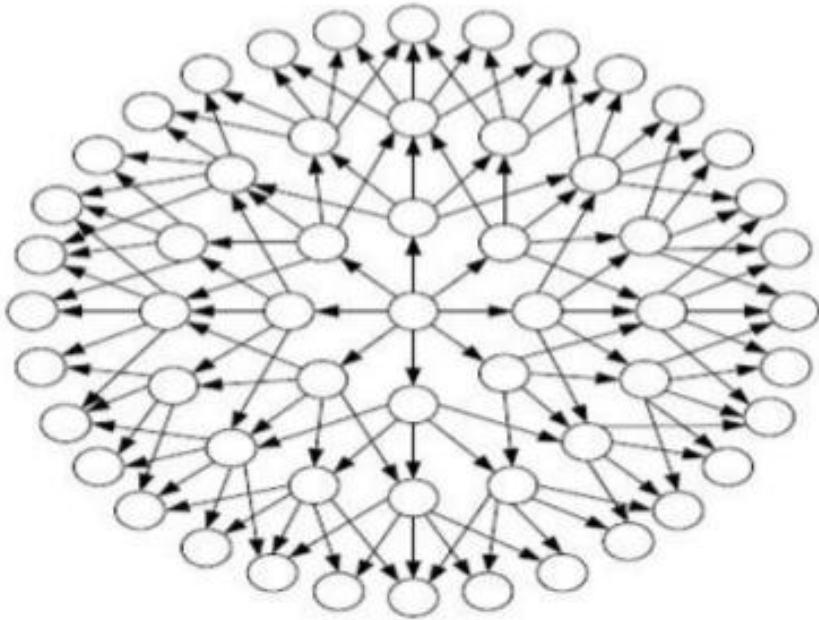
OLSR – MPRs (II)

- C y E reenvían la información recibida de A
- E y K son MPRs de H
- K reenvía la información recibida de H



OLSR – Inundación mediante MPRs

- Inundación bruta Vs Inundación mediante MPRs



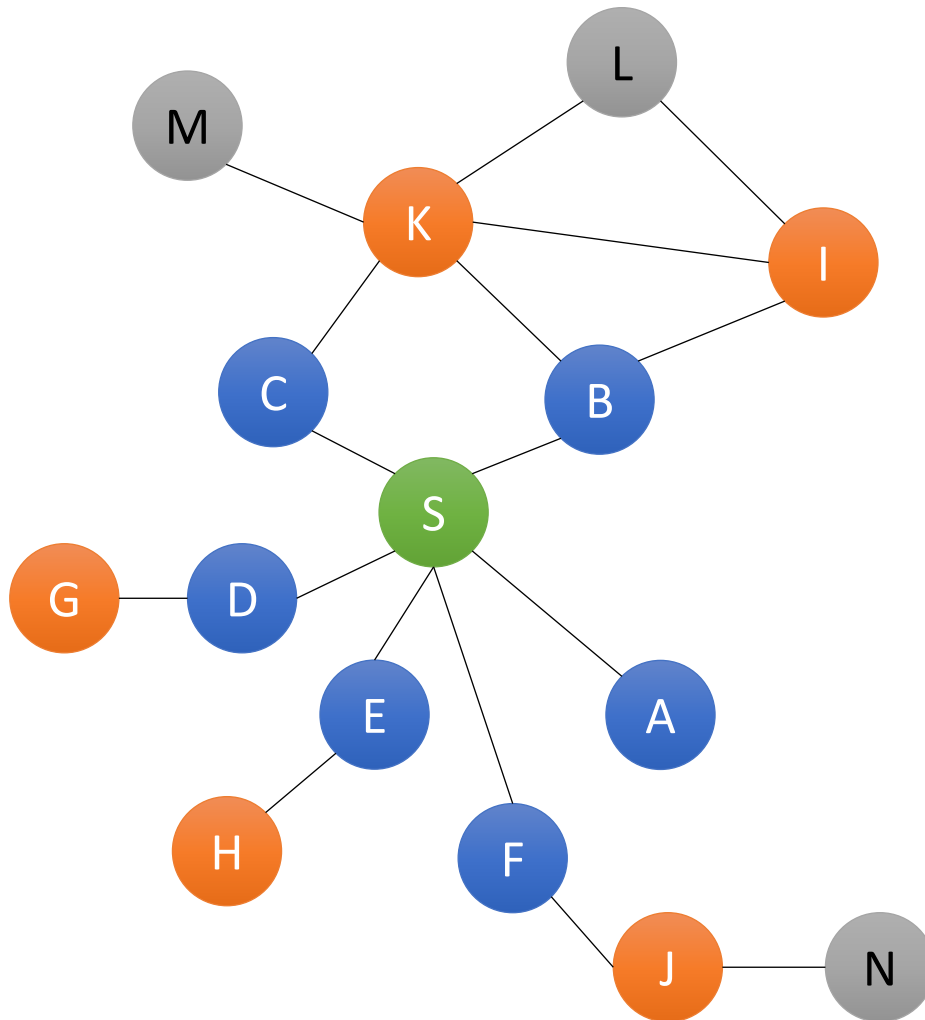
Protocolos de enrutamiento híbrido

Zone Routing Protocol (ZRP)

- **Combina** enfoque **proactivo y reactivo**
- **Zona de enrutamiento** de un nodo: **nodos a d saltos máx.**
- **Nodos periféricos** de la zona de enrutamiento de un nodo: **nodos a distancia exactamente d saltos**
- **Enrutamiento intra-zona**: mantiene de forma **proactiva** las rutas a todos los nodos dentro de la propia zona del nodo de origen (**principio de localidad**)
- **Enrutamiento inter-zona**: utiliza protocolo **reactivo** (DSR, AODV...) para determinar rutas a nodos fuera de la zona

ZRP (II)

Radio zona de enrutamiento = 2



Zona de enrutamiento



Nodos internos



Nodos periféricos



Nodos fuera de zona de enrutamiento

Resumen

- **Protocolos**
 - Proactivos
 - Reactivos
 - Híbridos
- **Multitud de protocolos** de enrutamiento (hemos visto solo unos pocos)
- **Estudios de rendimiento**
 - En general, mediante **simulaciones** (ns-3, OMNeT++ INET...)
 - Ej.: Los nodos (10 – 30) permanecen inmóviles durante 900s y luego se mueven a un destino aleatorio (espacio 1500m x 300m) a velocidad uniforme (0 – 20m/s). Fuentes de tráfico CBR (velocidad de bit constante) (4 – 30pkt/s, 64 – 1024B/pkt)
 - Objetivo: estimar latencia descubrimiento de rutas, sobrecarga de enrutamiento...
- **Desempeño real depende del tráfico y los patrones de movilidad**
 - **Mayor diversidad de tráfico** (más pares de origen-destino): **aumenta sobrecarga** en los **protocolos reactivos**
 - **Mayor movilidad** siempre **aumenta sobrecarga** en **todos los protocolos**



4. Capa de transporte – Problemas

TEMA 4) MANETs

UDP

- Estudios que comparan protocolos de enrutamiento para MANET suelen medir rendimiento de UDP
- UDP es un protocolo de transporte casi “ficticio”: estos estudios en realidad miden rendimiento de capa de red (no de transporte)
- **Métricas de rendimiento**
 - **Sobrecarga** (*overhead*) de enrutamiento
 - **Retraso** en la entrega de paquetes
 - **Rendimiento**
 - **Pérdida** de paquetes
- **Variables que afectan al rendimiento**
 - Características del **tráfico**
 - Características de **movilidad**
 - **Capacidad** de cada **nodo**
- **No hay un esquema que sea adecuado para todos los escenarios**

TCP

- **Entrega ordenada fiable**
- Fiabilidad lograda por medio de **retransmisiones**
- Semántica de extremo a extremo. Receptor envía
 - **ACKs acumulativos** para **paquetes en secuencia**
 - **ACKs duplicados (*dupacks*)** para **paquetes fuera de secuencia**
- **Prevención y control de congestión** mediante **ventana deslizante**
- Tamaño de ventana es el **mínimo** de
 - **Ventana anunciada del receptor**: búfer disponible en el receptor
 - **Ventana de congestión**: determinada por el **emisor**, mediante *feedback* de la red
- Ventana de congestión: **limita cantidad de datos que se pueden enviar por RTT**

TCP – Detección de pérdida de paquetes

- **Dos formas de detectar la pérdida de paquetes**
 - **Retransmission TimeOut (RTO)**
 - Emisor inicia temporizador de retransmisión para cada paquete transmitido
 - Temporizador caduca sin ACK: emisor asume paquete perdido
 - **RTO** se calcula dinámicamente: **se duplica en cada *timeout***
 - **ACKs duplicados (*dupacks*)**
 - Emisor asume paquete perdido si recibe 3 ACKs iguales consecutivos
- Al **detectar** una **pérdida de paquetes**, el **emisor TCP asume** que se ha producido una **congestión** de la red y **reduce drásticamente la ventana de congestión**

TCP en MANETs

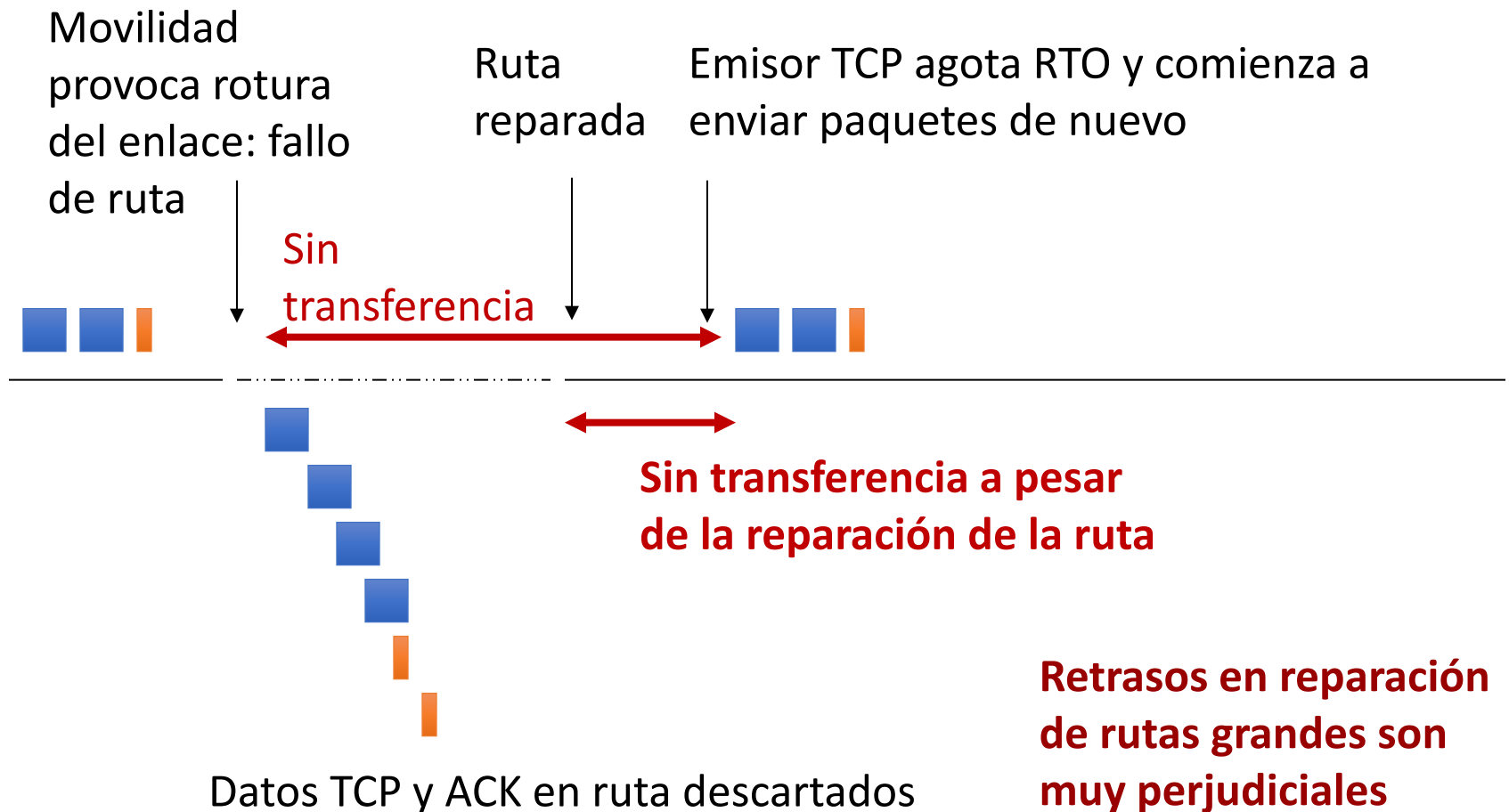
- **Varios factores** afectan al **rendimiento de TCP en MANET**
- Errores de transmisión inalámbrica causan retransmisión TCP
 - **Retransmisión** de paquetes perdidos
 - **Reducción de la ventana de congestión**
- Reducir la ventana de congestión en respuesta a errores es innecesario porque **no hay congestión sino fallos de enlace**
- **Rutas de varios saltos** en un **medio inalámbrico** compartido
 - Las conexiones más largas (más saltos entre el origen y el destino) están en desventaja en comparación con las conexiones más cortas, ya que tienen que competir por el acceso inalámbrico en cada salto
- **Fallos de ruta** debidos a la **movilidad**

Impacto – Rutas inalámbricas multisalto

- **Rendimiento TCP se degrada** con el **número de saltos**
- Transmisión de paquetes como máximo en **uno de cada tres saltos consecutivos** (colisiones): **NO *pipelining***
- **Aumentar número de saltos de 1 a 2, 3: mayor retardo y disminución del rendimiento**
- **Núm. saltos > 3:** permite transmisiones simultáneas en más de un enlace, pero se produce degradación por la contención entre los paquetes de datos TCP y los ACK que viajan en dirección opuesta
- **Núm. saltos > 6:** rendimiento se estabiliza

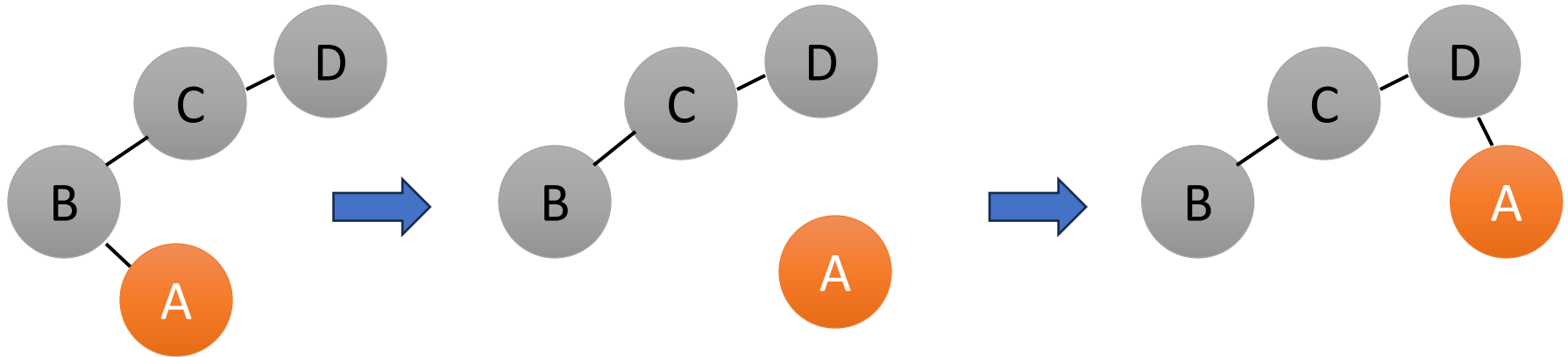
Impacto – Movilidad de los nodos

Rendimiento TCP se degrada al aumentar la movilidad... pero no siempre



Impacto – Movilidad de los nodos

Rendimiento TCP mejorado con mayor movilidad



- **Baja velocidad** (ruta $A \rightarrow D$ se interrumpe $\sim 1.5s$)
 - Tras 1s se produce RTO del emisor TCP pero la ruta sigue interrumpida
 - Siguiendo RTO tras otros 2s y es entonces cuando se reanuda transmisión
- **Alta velocidad** (ruta $A \rightarrow D$ se interrumpe $\sim 0.75s$)
 - Tras 1s se produce RTO del emisor TCP y la ruta ya está reparada
- **RTO TCP es independiente de la velocidad de los nodos** 😞
- Sin embargo, el **estado de la red a una velocidad más alta puede ser más favorable** que a una velocidad más baja

Parámetros TCP tras reparación de ruta

- **Tamaño de ventana de congestión** tras reparación de ruta
 - Igual que antes del fallo de ruta: puede ser demasiado optimista
 - Igual que al inicio: puede ser demasiado conservador
 - Mejor ser conservador que demasiado optimista
 - Estrategia razonable: **restablecer ventana a un valor pequeño (pero mayor que el inicial)** y dejar que TCP aprenda el tamaño de ventana
- **RTO** tras reparación de ruta
 - Igual que antes del fallo de ruta: puede ser demasiado pequeño para rutas largas
 - Igual que último RTO: puede ser demasiado grande y responder lentamente a la pérdida de paquetes
 - Estrategia razonable: **nuevo RTO función de antiguo RTO y longitud de ruta**

Impacto – *Acknowledgements*

- **ACKs TCP y de capa de enlace comparten medio inalámbrico con los paquetes de datos TCP**
 - **Datos y ACKs** viajan en **direcciones opuestas**
 - Además del uso del ancho de banda, el uso de ACKs requiere cambiar de rol transmisor a receptor (penalización de tiempo adicional)
- **Mitigación**
 - **Acoplamiento (*piggybacking*) de ACKs** de capa de enlace en los paquetes de datos TCP
 - **Enviar menos ACKs TCP**: ACK cada d -ésimo paquete (d elegido dinám.)
 - **Filtrado de ACKs**: un nodo puede eliminar un ACK anterior en cola de transmisión si llega un nuevo ACK

TCP – Mejora del rendimiento

- **Feedback de la red**

- La red **sabe mejor por qué se pierden** los paquetes
- Necesario **modificar capa de transporte y red** para recibir/enviar *feedback*
- Necesidad de **mecanismos para intercambio de información entre capas**

- **Informar a TCP** mediante **mensaje explícito**

- **Error de ruta**
- **Reparación de rutas**
- Reduce los tiempos de espera e intentos de retransmisión TCP